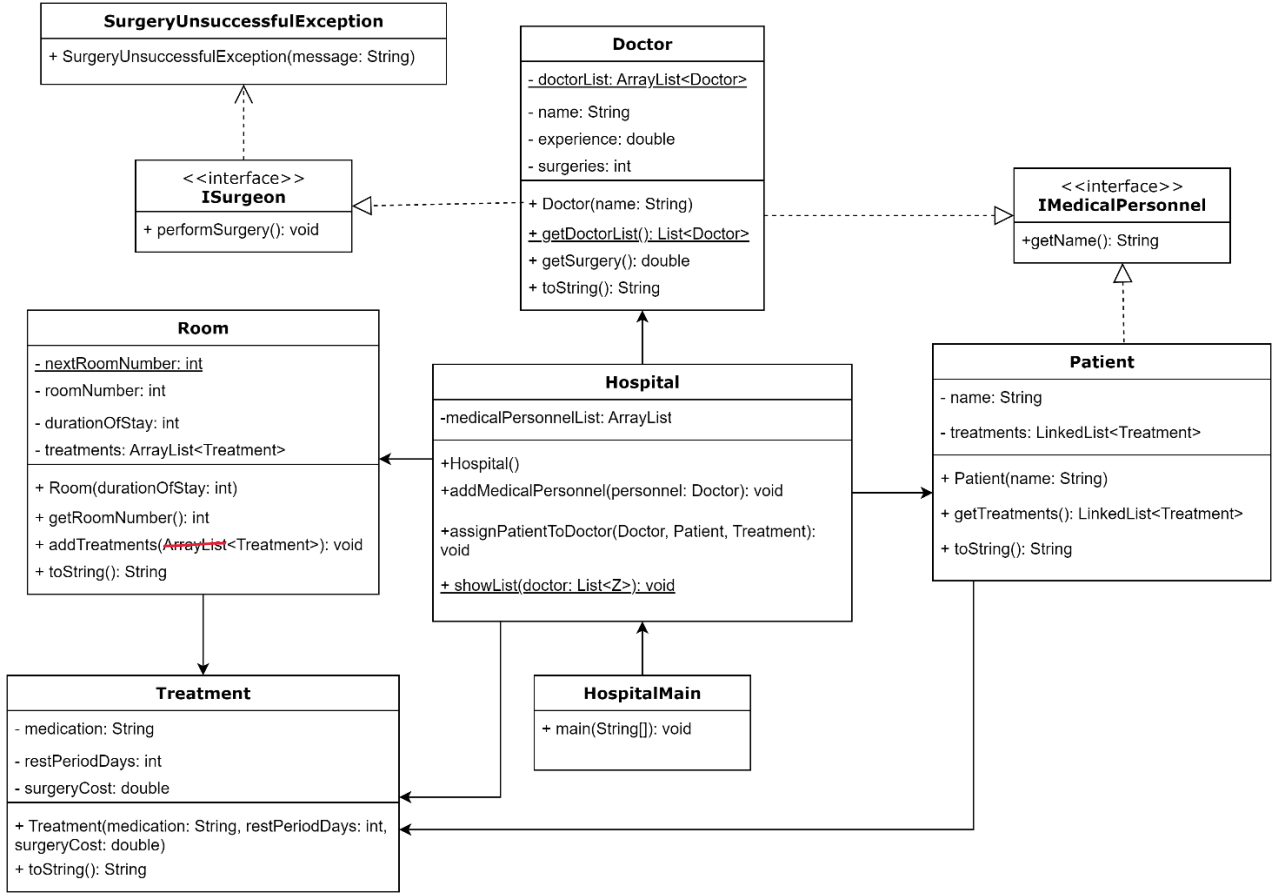




Yukarıdaki UML Diyagramının Main çıktısı ihtimale dayalı değişken olup, örnek olarak şu şekilde olması beklenmektedir:

```

***** Doctors *****
Doctor: Dr. Smith, Experience: 0.0 surgeries
Doctor: Dr. Johnson, Experience: 0.0 surgeries

***** Treatment *****
Surgery by Dr. Smith was unsuccessful.
Patient Patient: Carrie Shawn did not survive the surgery.
Total Fee for Patient: Carrie Shawn: $0.0
***** Treatment Fail*****

Dr. Johnson performed successful surgery on Patient: Ashley Daisy
Prescribed Treatment: Medication: Antibiotics, Rest Period: 10 days, Surgery Cost: $0.0
Allocated Room: Room: 1, Duration of Stay: 7 days
Daily Fee for Patient: Ashley Daisy: $100.0
Total Fee for Patient: Ashley Daisy: $700.0
***** Treatment End *****

Dr. Johnson performed successful surgery on Patient: Ashley Daisy
Prescribed Treatment: Medication: Antibiotics, Rest Period: 10 days, Surgery Cost: $0.0
Allocated Room: Room: 2, Duration of Stay: 10 days
Daily Fee for Patient: Ashley Daisy: $100.0
Total Fee for Patient: Ashley Daisy: $1000.0
***** Treatment End *****

***** Doctors after surgeries *****
Doctor: Dr. Smith, Experience: 0.0 surgeries
Doctor: Dr. Johnson, Experience: 5.0 surgeries
  
```

Bunu bir hastane simülasyonu olarak düşünün. Hastanede iki adet doktor bulunmakta ve bu doktorlar günde 2 adet ameliyat gerçekleştirebilirler. Eğer doktor ilk ameliyatından başarısız çıkarsa o gün bir diğerine girmez ve her başarılı ameliyat doktora 2.5 tecrübe puanı olarak geri dönmektedir. Çıktıyı bu şekilde ele alıp yazdırın. Kodda yer alan metotlara dair açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

Doctor Class:

Constructor: Belirli bir adla bir doktoru başlatır ve doktoru statik doktor listesine ekler.

getDoctorList Method: Tüm doktorların listesini döndürür.

getName Method: Doktorun adını döndürür.

performSurgery Method: Bir doktorun ameliyatlarını simüle eder. (Başarı olasılığını %80 alın.) Her ameliyatın başarısına veya başarısızlığına göre doktorun deneyimini günceller. Ameliyat başarısız olursa bir SurgeryUnsuccessfulException atar.

getSurgery Method: Doktorun gerçekleştirdiği ameliyatların sayısını döndürür.

toString Method: Adı ve deneyimi de dahil olmak üzere doktorun dize temsilini sağlar.

Hospital Class:

Class içerisinde yer alan ArrayList Parametresini doctor class'ı için ayarlayın.

Hospital Method: Sınıf içerisinde yer alan listeyi başlatır.

addMedicalPersonnel Method: Hastaneye tıbbi personel (doktor) ekler.

assignPatientToDoctor Method: Bir hastayı doktora yönlendirir. Hasta için ameliyatları ve tedavileri simüle eder. Ameliyatların ve tedavilerin ayrıntılarını görüntüler. (Ameliyat başarılı geçerse odada kalış süresini 1 ile 10 gün arasında rastgele aldırın) Başarısız ameliyat olursa SurgeryUnsuccessfulException'ı işler. (Metot içinde ücret için dailyfee ve totalfee parametreleri oluşturun. Günlük ücreti 100 olarak alın.)(Metodu try-catch bloğu üzerinden gerçekleştirin.)

showList Method: Tıbbi personelin (doktorların) listesini görüntüler.

Patient Class:

Constructor: Belirli bir ada sahip bir hastayı ve Sınıf içerisinde yer alan listeyi başlatır.

getName Method: Hastanın adını döndürür.

getTreatments Method: Hastanın aldığı tedavilerin listesini döndürür.

toString Method: Adı da dahil olmak üzere hastanın dize temsilini sağlar.

Room Class :

Constructor: Belirli bir kalış süresine sahip bir odayı başlatır. Oda numarasını bir sonrakine geçirir, Sınıf içerisinde yer alan listeyi başlatır. (İki değişkeni eşitleyip static yapının özelliğini kullanın.)

getRoomNumber Method: Oda numarasını döndürür.

addTreatment Method: Sınıf içerisinde yer alan listeye Treatment ekler.

toString Method: Oda numarası ve kalış süresi de dahil olmak üzere odanın dize halinde temsilini sağlar.

SurgeryUnsuccessfulException Class :

Belirli bir mesajla bir istisna başlatır.

Treatment Class:

Constructor: İlaç, dinlenme süresi ve ameliyat maliyeti ile tedaviyi başlatır.

toString Method: İlaç tedavisi, dinlenme süresi ve ameliyat maliyeti de dahil olmak üzere tedavinin dize halinde temsilini sağlar.

ISurgeon Class:

performSurgery Method: Bir ameliyatı simüle eder. Lütfen doktor class'ının alt başlığındaki talimatlara bakın.

IMedicalPersonnel Class:

getName Method: Bir tıbbi personelin (doktor veya hasta gibi) adını almak için kullanın.